

BIM/CIM 詳細度サンプルビューア

操作説明書

工種別サンプル 3D モデルで詳細度 100～500 を確認するための手引き

Malme 株式会社

2026 年 09 月 29 日 第 1.0 版

1. はじめに

本ビューアは、国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編」で定義された BIM/CIM モデルの詳細度（100・200・300・400・500）を、工種ごとの汎用サンプル 3D モデルで実際に切り替えて比較できる Web アプリケーションです。事前協議で「どの詳細度でどこまで作り込むか」を具体的なモデルを見ながら確認する用途を想定しています。

収録モデルはすべて架空の寸法・線形・地形で作成した汎用サンプルです。実在する案件の設計データは含まれていません。また各モデルの寸法・数量は一般的な値であり、設計の根拠として使用することはできません。

2. 利用方法の選択

利用方法	こんなときに	必要なもの
A. ZIP をダウンロードして使う（推奨）	PC にダウンロードして使う。ネット接続のない現場・会議室でも使う	Windows PC。GitHub から ZIP を取得し「ビューア起動.exe」を押すだけ（インストール不要）
B. Web 版（iPad・スマホはこちら）	iPad・スマホ・Mac で使う。URL を共有したい。インストールせずにすぐ見たい	最新のブラウザ（Safari / Chrome / Edge）。初回のみインターネット接続（以後はオフラインでも動作）
C. モデルデータ	自社の CIM ソフト（Navisworks・AutoCAD 等）で開きたい	IFC / DXF / OBJ を扱えるソフト

2.1 GitHub から ZIP をダウンロードして使う（推奨）

- ブラウザでリポジトリのページを開きます：<https://github.com/ayumiwatanabe-ops/bimcim-lod-viewer>
- 画面右上の緑色の「Code」ボタンを押し、メニューの「Download ZIP」を選びます。
- ダウンロードした bimcim-lod-viewer-main.zip を右クリック → 「すべて展開」で解凍します（約 110MB）。
- 展開されたフォルダ（bimcim-lod-viewer-main）を開き、「ビューア起動.exe」をダブルクリックします。小さなウィンドウが出て、ブラウザが自動で開きます。
- ブラウザが開かない場合は、ウィンドウの「ブラウザで開く」を押してください。終了するときはウィンドウの「終了」を押します（ブラウザは閉じて構いません）。

初回に「Windows によって PC が保護されました」という青い画面が出ることがあります。これは署名のない実行ファイルに対する標準の警告です。「詳細情報」→「実行」の順に押すと起動します。exe の

中身は、展開したフォルダを自分の PC 内（127.0.0.1）だけで公開してブラウザを開くもので、外部との通信はしません。

exe を実行できない環境（Mac、実行ファイルが制限された PC）では、同じフォルダにある `bimcim-lod-viewer_offline.html` をダブルクリックしてください。全モデルを 1 ファイルに同梱したもので、ブラウザだけで動きます（開くまで十数秒かかります）。

展開したフォルダの `index.html` を直接ダブルクリックしても動きません（ブラウザの安全制限でモデルを読み込めないため）。必ず「ビューア起動.exe」または「`bimcim-lod-viewer_offline.html`」から開いてください。

2.2 Web 版で開く（iPad・スマホ・Mac はこちら）

1. ブラウザで次の URL を開きます：<https://ayumiwatanabe-ops.github.io/bimcim-lod-viewer/>
2. 工種を選ぶと 3D モデルが表示されます。開いている間に、全工種のモデル（約 55MB）が自動で端末に保存され、画面下に「保存完了。このページはオフラインでも使えます」と出ます。
3. iPad / iPhone：Safari の共有ボタン（四角から矢印が出たアイコン）→「ホーム画面に追加」→「追加」を押します。ホーム画面にアイコンができ、次回からはアプリのように 1 タップで開けます。
4. Android：Chrome のメニュー（右上の：）→「ホーム画面に追加」（または「アプリをインストール」）を押します。

一度保存が完了すれば、機内モード・電波の届かない現場でも同じように動きます（ホーム画面に追加したアイコンから開いてください）。モデルが更新された場合は、インターネットに接続した状態で開くと自動で新しいものに置き替わります。iPad ではブラウザにインストール等の操作は不要で、Python や exe も使いません。

- 特定の工種を直接開くには URL の末尾に #ID を付けます（例：<https://ayumiwatanabe-ops.github.io/bimcim-lod-viewer/#tunnel>）。ID は「6. 収録モデル一覧」を参照してください。
- 画面が縦長のときは、3D 表示の下に情報パネルが並びます。1 本指でドラッグして回転、2 本指で拡大縮小・移動です。

2.3 モデルデータ（IFC / DXF / OBJ）をダウンロードする

1. ブラウザで公開ページを開きます：<https://github.com/ayumiwatanabe-ops/bimcim-lod-viewer/releases>
2. 最新のリリース（一番上）の「Assets」を展開します。
3. <工種 ID>_ifc_dxf_obj.zip（例：conduit_ifc_dxf_obj.zip）をクリックしてダウンロードし、右クリック → 「すべて展開」で解凍します。
4. 詳細度ごとの IFC4 / DXF（3D メッシュ） / OBJ が入っています。IFC の各部材には詳細度などの属性が付いています。

2.4 開発者向け：ソースから動かす・再生成する

2.1 で展開したフォルダには生成スクリプト（scripts/）も入っています。Python がある環境では、フォルダで「python -m http.server 8000」を実行して <http://localhost:8000/> を開いても同じビューアが使えます。モデルの再生成方法は README.md を参照してください。

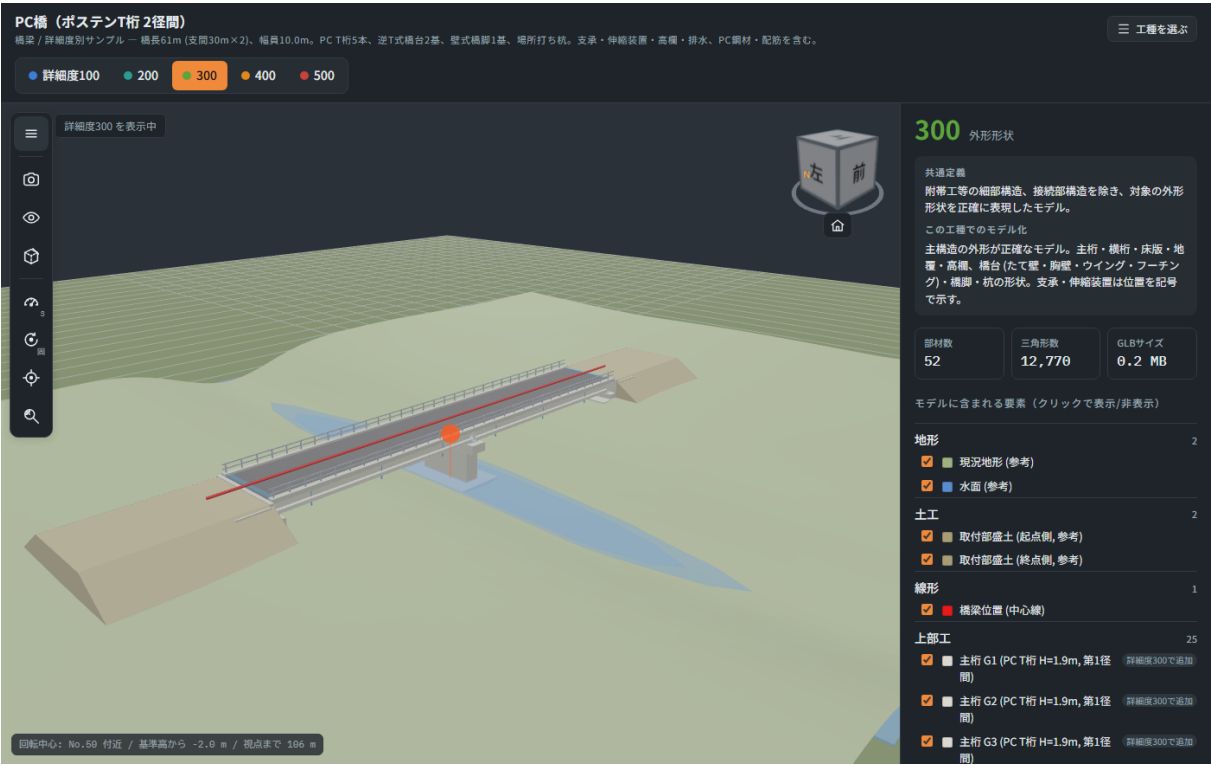
3. 動作環境

項目	推奨
ブラウザ	Google Chrome / Microsoft Edge / Safari の最新版（WebGL 対応）
PC	Windows 10/11、macOS。メモリ 8GB 以上。詳細度 400・500 は三角形数が多いため、内蔵 GPU の PC では動作が重くなることがあります
iPad・スマホ	iPadOS / iOS 16 以降の Safari、Android の Chrome。Web 版を開いて「ホーム画面に追加」（2.2 参照）。exe・オフライン版 HTML は使えません
通信	Web 版は初回に全モデル（約 55MB）を端末に保存するため、Wi-Fi 環境での初回表示を推奨。保存後はオフラインで動作。ZIP 版・オフライン版は通信不要

画面の見方



図：入口画面（工種を選ぶ）



図：ビューア画面（PC 橋 詳細度 300）

位置	名称	役割
上部	タイトル・詳細度ボタン	選択中の工種名と概要。詳細度 100～500 のボタンでモデルを切替。「工種を選ぶ」で入口画面に戻る

左端	ツールドック	視点・表示・断面カット・感度・ピボット・回転中心・寄る の各機能（下表）
右上	ViewCube	キューブをドラッグで回転、面・辺・角をクリックでその方向からの視点。 下の家アイコンでホーム視点
右	情報パネル	選択中の詳細度の定義、部材数・三角形数、部材一覧（クリックで表示/非表示）、モデルの前提・注記
左下	回転中心の表示	回転中心の測点・高さ・視点までの距離

基本操作（マウス・タッチ）

操作	マウス（PC）	タッチ（スマホ・タブレット）
回転	左ドラッグ	1本指でドラッグ
移動（パン）	右ドラッグ	2本指でドラッグ
拡大縮小	ホイール（カーソル位置に向かって寄る）	2本指でピンチ
回転中心を置く	ダブルクリック	ダブルタップ
指定した点へ寄る	虫めがねアイコン→クリック（Shift+ダブルクリックでも可）	虫めがねアイコン→タップ

回転方向は AutoCAD と同じ「ドラッグした方向にモデルが回る」向きです。表示パネルの「回転: AutoCAD 風」を OFF にすると逆向きになります。

左端ツールドックの機能

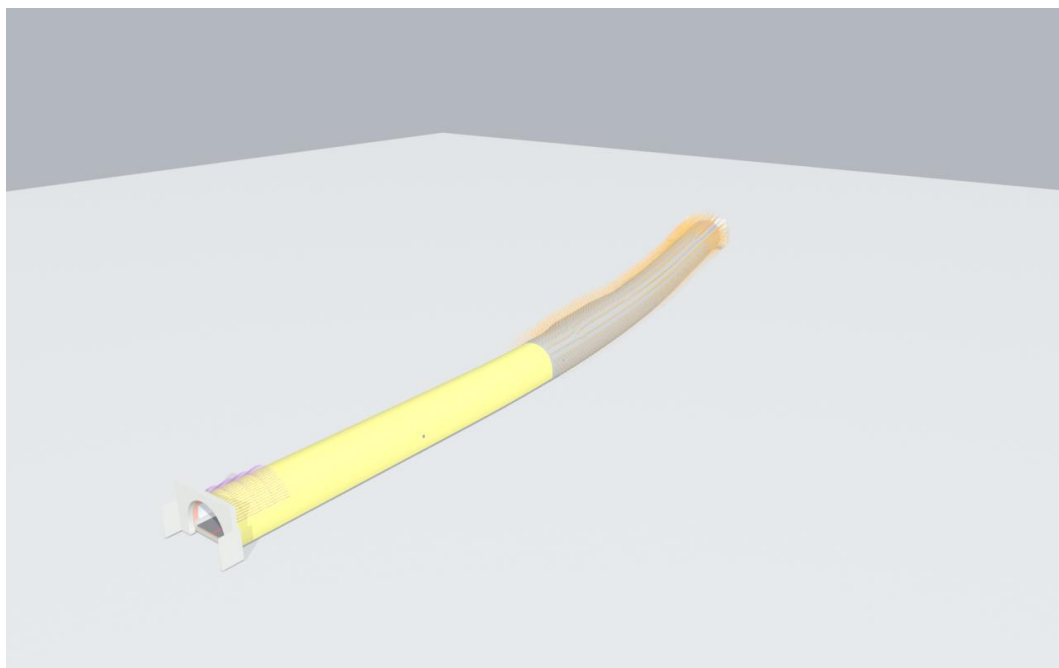
アイコン	機能	内容
≡	折りたたみ	アイコン列を畳む／開く
カメラ	視点	全景・坑口・内部・断面など、モデルごとに用意した視点へ切替
目	表示	ワイヤーフレーム、覆工（主構造）の透過、回転中心の目印、回転方向（AutoCAD 風/反転）
立方体に切断線	断面カット	任意の測点で切断表示。反転で反対側を表示
メーター	感度	回転感度・ズーム感度を各 6 段階で調整（右下の数字が現在の回転感度）
中心点つき円弧矢印	ピボット	回転半径の決め方：固定／自動／1～150m（右下に現在値）
十字	回転中心を置く	クリックで指定、測点に置く、モデル中央、中心へ寄る
虫めがね	クリックした点へ寄る	押してからモデル上の点をクリックすると、その点を中心に視点が寄る（繰り返すと段階的に接近）

詳細度の切替と情報パネル

- 上部の 100 / 200 / 300 / 400 / 500 ボタンで切り替えます。詳細度ごとに別のモデルを読み込むため、初回は数秒かかります（詳細度 400・500 は部材が多く、最大 10MB 程度）。
- 右パネル上部にその詳細度の「共通定義」と「この工種でのモデル化」の説明が表示されます。
- 「モデルに含まれる要素」は分類ごとの部材一覧です。チェックを外すと非表示にできます。「詳細度〇〇で追加」のタグは、その詳細度で初めて追加された部材を示します。
- 詳細度 300 では支保パターンの範囲や箱抜き位置などを半透明の「記号」で示し、詳細度 400 で実形状（ロックボルト・配筋など）に置き換わります。この違いを比べると詳細度の差が分かりやすくなります。

断面カット

- ツールドックの断面カットで「カットする」にチェックし、測点スライダーで切断位置を選びます。「反転」で反対側を表示します。
- 視点の「断面」ボタンを押すと、あらかじめ設定した測点で切断した状態の視点になります。



図：山岳トンネル 詳細度 400（ロックボルト・鋼製支保工・防水シートが実形状）

視点が分からなくなったとき

1. 右上の家アイコン（ホーム）を押すと全景に戻り、回転中心がモデル中央に置き直されます。
2. 回転中心アイコン（十字）→「モデル中央」→「中心へ寄る」で、モデル中央の 30m 手前に視点が移動します。
3. ViewCube の「上」をクリックすると平面図のように真上から（北が画面上）見えます。

4. ホイールで寄りすぎたときは、ズーム感度を下げる（感度アイコン→ズーム 1～2）と細かく合わせられます。

6. 収録モデル一覧

ID	工種	内容	備考
tunnel	山岳トンネル（NATM 2車線）	延長 240m。支保パターン DIIIa/DII/DI、坑門工、非常駐車帯、ロックボルト・鋼製支保工・覆工鉄筋	
earthwork	道路土工（切土・盛土）	2車線道路 240m。切土 1:1.0/盛土 1:1.5、小段、法尻側溝、舗装 4 層、法面保護工、縦排水、ガードレール	
pcbridge	PC 橋（ポステン T 桁 2 径間）	橋長 61m。T 桁 5 本、逆 T 式橋台・壁式橋脚・杭、支承・伸縮装置・高欄、PC 鋼材・配筋	
boxculvert	BOX カルバート（1 連 3.0×2.5m）	延長 40m。頂版・側壁・底版・ハンチ、ウイング、取付水路、目地・止水板、配筋	試作中
retwall	擁壁（逆 T 式 H=5m＋重力式 H=2m）	延長 40m。基礎、目地・止水板、水抜き孔、裏込め・透水マット、配筋、防護柵	
conduit	電線共同溝（管路部・特殊部）	管路部 240m。電力 6 条・通信 共用 FA 方式、電力/通信ハンドホール、引込管、横断管、地上機器	
slope	法枠工・鉄筋挿入工・かご工	切土法面 60m。吹付法枠 300×300@2.0m、主アンカー、鉄筋挿入工、排水孔、ふとんかご 3 段	

「試作中」と表示されるモデルは形状が暫定で、実際の構造物とは細部が異なります。詳細度の説明用としてご覧ください。

7. 詳細度の定義（共通定義）

詳細度	略称	共通定義（BIM/CIM 活用ガイドライン（案）共通編 表 1-2）
100	位置	対象を記号や線、単純な形状でその位置を示したモデル。
200	構造形式	対象の構造形式が分かる程度のモデル。標準横断面を対象範囲でスリーブさせて作成する程度の表現。
300	外形形状	附帯工等の細部構造、接続部構造を除き、対象の外形形状を正確に表現したモデル。
400	細部・配筋	詳細度 300 に加えて、附帯工、接続構造などの細部構造及び配筋も含めて、正確にモデル化する。
500	完成形状	対象の現実の形状を表現したモデル。

山岳トンネルの工種別の定義文は同表の「山岳トンネルの例」の記載を用いています。その他の工種の定義文は共通定義に基づく本サンプルでの適用例であり、協議にあたっては『3 次元モデル成果物作成要領（案）』および各分野編の記載を正としてください。

8. よくある質問

質問	回答
モデルの寸法は実際の設計に使えますか	使えません。一般的な値で作成した架空のサンプルです。
自社の案件のモデルで同じように詳細度を確認できますか	生成スクリプト（Python）のパラメータを変えることで別条件のサンプルを作成できます。個別案件への適用はご相談ください。
スマホで詳細度 400 を開くと重い	詳細度 400・500 は部材が多いため、スマホでは 300 までの確認を推奨します。
IFC を Navisworks で開くと色が付かない	IFC4 の表面スタイルを付与しています。表示されない場合は DXF をお試しください。
印刷したい	ブラウザの印刷機能ではなく、画面のスクリーンショットをご利用ください。

9. ライセンス・出典

- ビューアおよびモデルは MIT ライセンスで公開しています。社内利用・改変・再配布は自由ですが、無保証です。
- 詳細度の定義文の出典：国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン（案）第 1 編 共通編」（令和 4 年 3 月）表 1-2、社会基盤情報標準化委員会「土木分野におけるモデル詳細度標準（案）【改訂版】」（平成 30 年 3 月）
- 3D 描画ライブラリ：three.js（MIT ライセンス）

10. お問い合わせ

Malme 株式会社 担当：_____ E-mail：_____